



UNIVERSIDAD NACIONAL DE INGENIERÍA

Facultad de Ingeniería Industrial y de Sistemas

Curso: Programación Orientada a Objetos

Docente: Mag. Coronel Castillo, Eric Gustavo

Alumnos:

Código

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| • Serrano Arone, Adrian Ruben | (20221190A) |
| • Montesinos Parisaca, Tupac | (20244839D) |
| • Romero Luna, Kevin Stiven Jefferson | (20231112C) |



GESTIÓN DE CULTIVO PARA UNA GRANJA



La granja “AgroSan” enfrenta dificultades por el uso de métodos algo desfasados, como llevar un cuaderno de campo para anotar fechas de siembra, riego, cosecha, etc. Esto produce desorganización y hasta ocasiona que a veces se olviden labores. Para solucionar esto, se propone desarrollar un sistema de gestión de cultivos que centralice la planificación, el proceso agrícola y las producciones obtenidas. Este sistema permitirá registrar las siembras, calendarizar las actividades de mantenimiento (riego, abonado) y analizar con exactitud la producción obtenida de la cosecha. El objetivo es optimizar la eficiencia administrativa y operativa de la granja, reducir pérdidas en las cosecha y mejorar la toma de decisiones.





Nuestro proyecto “AgroSan”, se centra en la creación de una aplicación web destinada a optimizar las operaciones de la granja. Para su desarrollo, se emplearon las siguientes herramientas:

- Framework Spring : Utilizado para toda la lógica del negocio.
- SQL Server : Empleado para la persistencia y el manejo de la BD.
- Postman : Usado para las pruebas de integración de la API.



A lo largo del desarrollo se hizo hincapié en las buenas prácticas de programación.

El sistema permite gestionar el ciclo de producción: registro de siembras programación de actividades, registro de cosechas y control de ventas, además de incluir un sistema de alertas automáticas.



Incluido en el alcance

- Funcionalidades para registro completo del ciclo agrícola: siembra, actividades de mantenimiento, cosecha y ventas.
- Control de inventario de semillas y cosechas
- Sistema de alertas automáticas para fechas críticas
- Gestión de empleados y parcelas
- Reportes y consultas de producción
- Interfaz REST API completa para integración futura



Excluido del alcance

- Desarrollo de aplicaciones móviles nativas
- Integración con sensores IoT o hardware agrícola
- Módulos de análisis predictivo avanzados
- Sistema de gestión financiero integrado
- Soporte para múltiples idiomas
- Portal web público para compradores
- Desarrollo académico sin fines comerciales
- Funciona en entorno local o red cerrada de la granja
- No incluye integración con servicios externos de clima o mercado



Análisis de requerimientos



Identificación de actores

CÓDIGO	NOMBRE	DESCRIPCIÓN
ACT01	Empleados	Persona que registran actividades agrícolas y gestionan el sistema



REGISTRO DE SIEMBRAS

El sistema permite a los empleados registrar nuevas siembras

Actores de uso: Empleados (ACT01)

Requerimiento asociado: El sistema permite a los empleados registrar una nueva siembra en el sistema con sus datos esenciales como tipo de cultivo, parcela, empleado, cantidad sembrada y fecha.

Precondiciones:

- El empleado debe estar autenticado en el sistema



	id_siembra	id_tipo_cultivo	id_parcela	id_empleado	fecha_siembra	cantidad_semrada
1	1	1	1	1	2025-09-10	50.00
2	2	2	2	2	2025-09-12	60.00
3	3	3	3	1	2025-09-15	40.00
4	4	4	4	2	2025-09-18	55.00
5	5	5	5	3	2025-09-20	70.00

	id_tipo_cultivo	nombre	tipo
1	1	Tomate	Hortaliza
2	2	Lechuga	Hortaliza
3	3	Zanahoria	Hortaliza
4	4	Fresa	Fruta
5	5	Maíz Choclo	Cereal

	id_parcela	ubicacion	area	id_estado_parcela
1	1	Zona A	100.00	2
2	2	Zona B	100.00	2
3	3	Zona A	120.00	2
4	4	Zona C	120.00	2
5	5	Zona D	150.00	2

	id_estado_parcela	descripcion
1	1	Inactiva
2	2	Activa



	id_empleado	nombre	apellido	telefono	email	dni	contraseña	id_estado_empleado
1	1	Juan	Pérez	999888777	juanperez@example.com	12345678	1234	1
2	2	María	López	987654321	marialopez@example.com	87654321	abcd	1
3	3	Carlos	Gómez	998877665	carlosgomez@example.com	11223344	pass	2

	id_estado_empleado	descripcion
1	1	Activo
2	2	De vacaciones
3	3	Retirado
4	4	Despedido

	id_stock_semilla	id_tipo_cultivo	cantidad_disponible	fecha_actualizacion
1	1	1	150.00	2025-10-01
2	2	2	200.00	2025-10-05
3	3	3	100.00	2025-10-10
4	4	4	120.00	2025-10-15
5	5	5	180.00	2025-10-18



PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES AGRÍCOLAS

El sistema permite programar actividades de mantenimiento para cultivos específicos

Actores de uso: Empleados (ACT01)

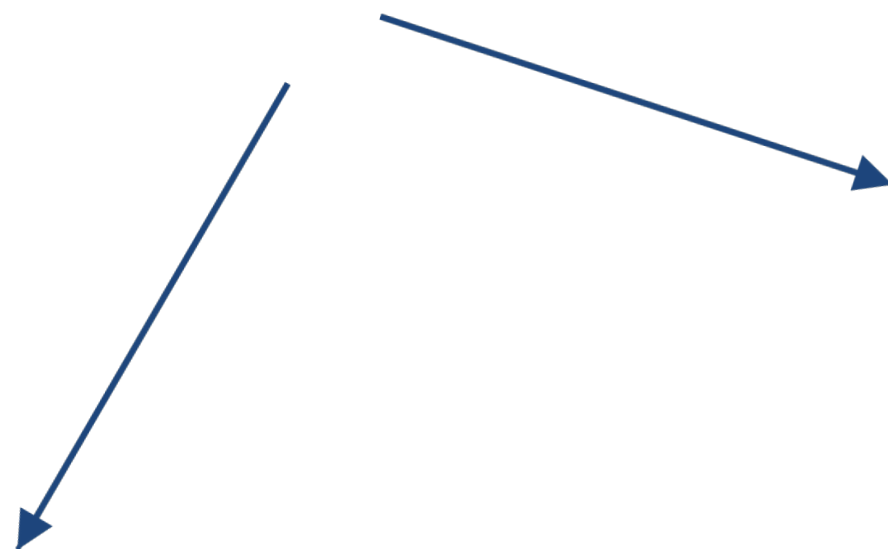
Requerimiento asociado: El sistema permite programar actividades de mantenimiento para cultivos específicos

Precondiciones:

- Debe existir al menos una siembra activa



	id_actividad_programada	id_actividad	id_parcela	id_empleado	fecha_programada	id_estado_actividad
1	1	1	1	1	2025-09-05	3
2	2	2	2	2	2025-09-20	3
3	3	3	1	1	2025-10-15	3



	id_actividad	nombre	descripcion
1	1	Siembra	Inicio del cultivo
2	2	Mantenimiento	Cuidado intermedio (reigo, abonado, control)
3	3	Cosecha	Fin del ciclo de cultivo

	id_parcela	ubicacion	area	id_estado_parcela
1	1	Zona A	100.00	2
2	2	Zona B	100.00	2
3	3	Zona A	120.00	2
4	4	Zona C	120.00	2
5	5	Zona D	150.00	2



	id_empleado	nombre	apellido	telefono	email	dni	contraseña	id_estado_empleado
1	1	Juan	Pérez	999888777	juanperez@example.com	12345678	1234	1
2	2	María	López	987654321	marialopez@example.com	87654321	abcd	1
3	3	Carlos	Gómez	998877665	carlosgomez@example.com	11223344	pass	2
4	4	Juan	Pérez	999888777	juanperez@example.com	12345678	1234	1
5	5	María	López	987654321	marialopez@example.com	87654321	abcd	1
6	6	Carlos	Gómez	998877665	carlosgomez@example.com	11223344	pass	2

	id_estado_actividad	descripcion
1	1	Pendiente
2	2	En curso
3	3	Finalizada



REGISTRO DE COSECHAS

El sistema permite registrar cosechas obtenidas de cultivos

Actores de uso: Empleados (ACT01)

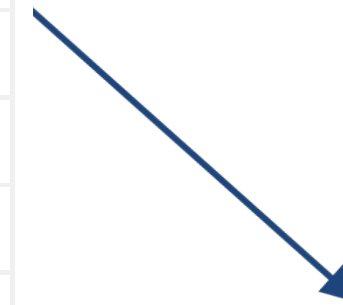
Requerimiento asociado: El sistema permite registrar cosechas obtenidas de cultivos

Precondiciones:

- Debe existir siembra madura para cosechar



	id_cosecha	id_tipo_cultivo	id_parcela	id_empleado	fecha_cosecha	cantidad_cosechada
1	1	1	1	1	2025-10-15	30.00
2	2	2	2	2	2025-10-18	40.00
3	3	3	3	1	2025-10-22	25.00
4	4	4	4	2	2025-10-25	45.00
5	5	5	5	3	2025-10-28	60.00



	id_tipo_cultivo	nombre	tipo
1	1	Tomate	Hortaliza
2	2	Lechuga	Hortaliza
3	3	Zanahoria	Hortaliza
4	4	Fresa	Fruta
5	5	Maíz Choclo	Cereal

	id_stock_cosecha	id_tipo_cultivo	cantidad_disponible	fecha_actualizacion
1	1	1	50.00	2025-10-20
2	2	2	80.00	2025-10-22
3	3	3	30.00	2025-10-25
4	4	4	60.00	2025-10-27
5	5	5	90.00	2025-10-30



	id_empleado	nombre	apellido	telefono	email	dni	contraseña	id_estado_empleado
1	1	Juan	Pérez	999888777	juanperez@example.com	12345678	1234	1
2	2	María	López	987654321	marialopez@example.com	87654321	abcd	1
3	3	Carlos	Gómez	998877665	carlosgomez@example.com	11223344	pass	2

	id_parcela	ubicacion	area	id_estado_parcela
1	1	Zona A	100.00	2
2	2	Zona B	100.00	2
3	3	Zona A	120.00	2
4	4	Zona C	120.00	2
5	5	Zona D	150.00	2



REGISTRO DE VENTAS

El sistema permite registrar ventas de productos cosechados

Actores de uso: Empleados (ACT01)

Requerimiento asociado: El sistema permite registrar ventas de productos cosechados

Precondiciones:

- Debe existir stock de cosecha



	id_venta	id_comprador	id_tipo_cultivo	fecha_venta	cantidad_vendida	precio_unitario
1	1	1	1	2025-10-20	20.00	3.50
2	2	2	2	2025-10-22	30.00	2.80



GENERACIÓN DE ALERTAS

El sistema genera alertas automáticas para fechas críticas

Actores de uso: Sistema

Requerimiento asociado: El sistema genera alertas.

Precondiciones:

- El sistema debe estar en funcionamiento.